La gravitación universal

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer la evolución de los modelos del universo y las leyes de Kepler
- Aplicar la ley de gravitación universal de Newton para calcular fuerzas entre masas
- Relacionar el peso con la gravitación y calcular la gravedad en la superficie y en altura
- Calcular la velocidad y el periodo de satélites en órbita circular y deducir la tercera ley de Kepler
- Usar la energía potencial gravitatoria general y calcular la velocidad de escape
- Valorar la importancia de los satélites artificiales y la exploración espacial

Para pensar

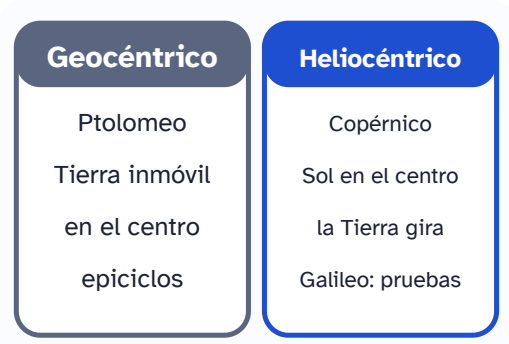
Si la Luna es atraída por la Tierra, ¿por qué no cae sobre nosotros?

Explicación

1.1 Del geocentrismo al heliocentrismo

Durante casi dos mil años dominó el **modelo geocéntrico** de Aristóteles y Ptolomeo: la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo y el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor en esferas. Para explicar el movimiento aparente de los planetas, que a veces parecen retroceder en el cielo (movimiento retrógrado), Ptolomeo tuvo que añadir epiciclos: pequeños círculos sobre los círculos principales.

En 1543, Nicolás Copérnico propuso el modelo heliocéntrico: el Sol en el centro y la Tierra como un planeta más, que gira sobre sí misma y alrededor del Sol. El movimiento retrógrado se explicaba de forma sencilla porque la Tierra adelanta a los planetas exteriores. Galileo, a partir de 1610, aportó pruebas con el telescopio: las fases de Venus y los satélites de Júpiter, que mostraban que no todo gira alrededor de la Tierra. Su defensa del heliocentrismo le costó un juicio de la Inquisición en 1633. La historia de este cambio es un buen ejemplo de cómo la ciencia avanza contrastando modelos con observaciones.



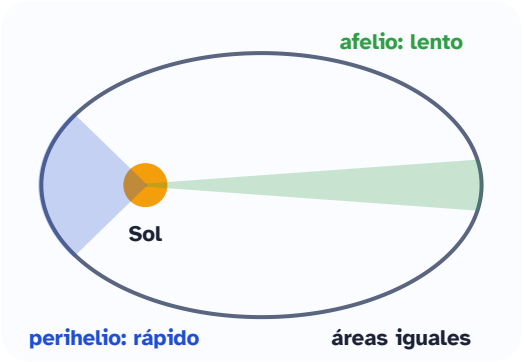
1.2 Las leyes de Kepler

Johannes Kepler, con las precisas observaciones de Tycho Brahe, descubrió entre 1609 y 1619 tres leyes empíricas del movimiento planetario. **Primera ley** (de las órbitas): los planetas describen órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos. Las elipses de los planetas son casi circulares, pero no del todo: la distancia Tierra-Sol varía entre 147 y 152 millones de km.

Segunda ley (de las áreas): el radio vector que une el Sol con el planeta barre **áreas iguales en tiempos iguales**. Por tanto, el planeta se mueve más rápido

cuando está cerca del Sol (perihelio) y más despacio cuando está lejos (afelio). **Tercera ley** (de los periodos): el cuadrado del periodo es proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita: $T^2 = k \cdot r^3$, con la misma constante k para todos los planetas del Sistema Solar. Así, conociendo el periodo de un planeta se puede calcular su distancia al Sol. Kepler describió *cómo* se mueven los planetas; Newton explicaría *por qué*.

$$T^2 / r^3 = \text{constante}$$

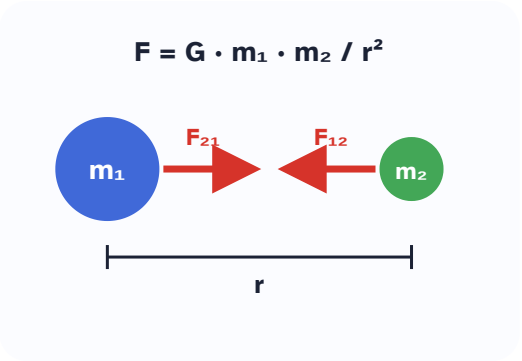


1.3 La ley de gravitación universal

En 1687, en sus *Principia*, Newton enunció la ley de gravitación universal: dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros: $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$. La fuerza tiene la dirección de la recta que une los cuerpos, es siempre atractiva y, por la tercera ley, cada cuerpo ejerce sobre el otro una fuerza igual y opuesta.

La ley es **universal**: se aplica a manzanas, personas, planetas y galaxias. Para cuerpos esféricos, como los planetas, la distancia se mide entre los centros, como si toda la masa estuviera concentrada en ellos. La fuerza decrece rápido con la distancia: al duplicar r, la fuerza se reduce a la cuarta parte; al triplicarla, a la novena parte. Con esta ley, Newton dedujo matemáticamente las tres leyes de Kepler, explicó las mareas y predijo el regreso de cometas como el de Halley. Siglos después, las perturbaciones en la órbita de Urano llevaron a predecir y descubrir Neptuno en 1846: un triunfo espectacular de la teoría.

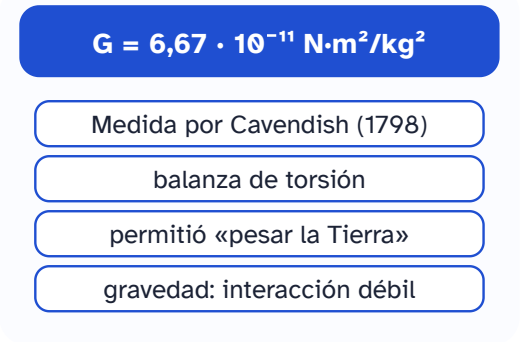
$$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$$



1.4 La constante G y la balanza de Cavendish

La constante de gravitación universal vale **G = 6,67 · 10⁻¹¹ N · m² / kg²**. Su valor tan pequeño explica por qué no notamos la atracción entre objetos cotidianos: dos personas de 70 kg a 1 m se atraen con unos $3 \cdot 10^{-7}$ N, el peso de un grano de polvo. La gravedad solo es apreciable cuando al menos una de las masas es enorme, como un planeta. Es la más débil de las interacciones fundamentales, pero domina a gran escala porque es siempre atractiva y no se anula.

Newton no conoció el valor de G. Lo midió por primera vez Henry Cavendish en 1798 con una balanza de torsión: dos pequeñas esferas de plomo en los extremos de una varilla colgada de un hilo fino eran atraídas por dos esferas grandes, y el pequeño giro del hilo permitía medir la fuerza. Conociendo G, Cavendish pudo calcular por primera vez la masa de la Tierra ($6 \cdot 10^{24}$ kg) a partir de g y del radio terrestre; por eso se dice que «pesó la Tierra».



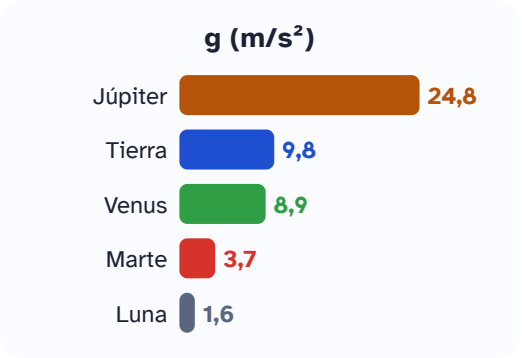
2.1 El peso y la intensidad de la gravedad

El **peso** de un cuerpo es la fuerza gravitatoria con que lo atrae un planeta. En la superficie de la Tierra, de masa M y radio R: $P = G \cdot M \cdot m / R^2$. Como también $P = m \cdot g$, se deduce que la intensidad del campo gravitatorio o aceleración de la gravedad en la superficie es $\mathbf{g_0 = G \cdot M / R^2}$. Con $M = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg y $R = 6{,}37 \cdot$

10^6 m se obtiene $g_o = 9{,}8$ m/s². No depende de la masa del cuerpo que cae: por eso todos los cuerpos caen igual en el vacío.

Cada planeta tiene su propia gravedad según su masa y radio: en la Luna, g = 1,6 m/s² (un sexto de la terrestre); en Marte, 3,7 m/s²; en Júpiter, 24,8 m/s². Tu **masa** es la misma en todos ellos, pero tu peso cambia. Además, g varía ligeramente sobre la Tierra: es mayor en los polos (9,83 m/s²) que en el ecuador (9,78 m/s²), porque la Tierra está achatada y gira, y disminuye en lo alto de las montañas.

$$g_o = G \cdot M / R^2$$

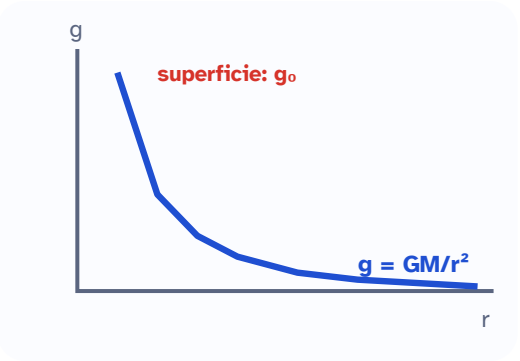


2.2 Variación de g con la altura

A una altura h sobre la superficie, la distancia al centro de la Tierra es r = R + h y la gravedad vale **$g = G \cdot M / (R + h)^2$**. Dividiendo entre g_o se obtiene una expresión práctica: $g = g_o \cdot R^2 / (R + h)^2$. Para alturas pequeñas comparadas con el radio terrestre (6370 km), la variación es mínima: en la cima del Everest (8,8 km), g solo disminuye un 0,3 %. Por eso en los problemas de la superficie se toma g constante.

A la altura de la Estación Espacial Internacional (unos 400 km), g todavía vale 8,7 m/s², casi el 90 % del valor en la superficie. Los astronautas no flotan porque allí no haya gravedad, sino porque están en **caída libre** continua junto con la estación: es la **ingravidez aparente**. A una distancia igual a dos radios terrestres desde el centro (h = R), g es la cuarta parte: 2,45 m/s². A la distancia de la Luna (60 R), $2{,}7 \cdot 10^{-3}$ m/s², el valor que calculó Newton.

$$g = g_o \cdot R^2 / (R + h)^2$$

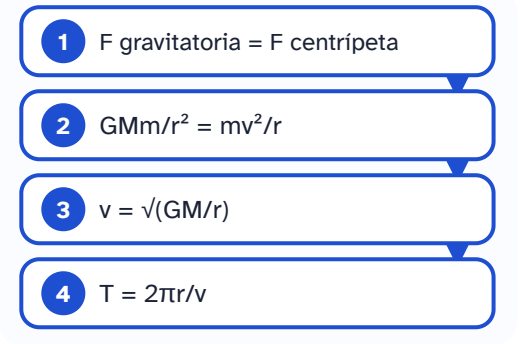


2.3 Satélites en órbita circular

Un satélite en órbita circular de radio r alrededor de un planeta de masa M está sometido solo a la fuerza gravitatoria, que actúa como **fuerza centrípeta**: $G \cdot M \cdot m / r^2 = m \cdot v^2 / r$. Despejando, la velocidad orbital es **$v = \sqrt{(G \cdot M / r)}$**. No depende de la masa del satélite: una herramienta que se le escapa a un astronauta sigue en la misma órbita. Cuanto más lejos está el satélite, más despacio se mueve: la EEI va a 7,7 km/s y la Luna, a 1 km/s.

El **periodo** es el tiempo de una vuelta: $T = 2\pi \cdot r / v$. Sustituyendo v y elevando al cuadrado se obtiene $T^2 = (4\pi^2 / G{\cdot}M) \cdot r^3$, que es justamente la **tercera ley de Kepler** deducida a partir de la ley de Newton. La constante depende solo de la masa del astro central, lo que permite calcular la masa de un planeta midiendo el periodo y el radio de la órbita de uno de sus satélites. Así se ha medido la masa de Júpiter, de Marte e incluso la de agujeros negros en el centro de la galaxia.

$$v = \sqrt{(G{\cdot}M / r)} \; ; \; T^2 = (4\pi^2 / G{\cdot}M) \cdot r^3$$



2.4 Tipos de órbitas y satélites artificiales

Desde el lanzamiento del Sputnik en 1957, miles de satélites artificiales orbitan la Tierra. Según su altura, se distinguen las órbitas **bajas** (LEO, de 200 a 2000 km),

donde están la EEI, los satélites de observación y las constelaciones de internet, con periodos de unos 90 minutos; las órbitas **medias** (MEO, unos 20.000 km), donde están los sistemas de navegación como GPS y Galileo, con periodos de unas 12 horas; y la órbita geoestacionaria (GEO), a 35.786 km de altura sobre el ecuador.

Un satélite geoestacionario tiene un periodo de 24 horas (exactamente un día sidéreo, 23 h 56 min) y gira en el mismo sentido que la Tierra, de modo que permanece siempre sobre el mismo punto del ecuador. Por eso las antenas de televisión por satélite pueden quedarse fijas apuntando hacia él. También se usan para meteorología (Meteosat). Los satélites han transformado la vida diaria: comunicaciones, navegación, predicción del tiempo, vigilancia del clima y de incendios. Pero generan un problema creciente: la **basura espacial**, decenas de miles de fragmentos que amenazan a los satélites activos.

Órbita	Altura	Periodo
Baja (EEI)	400 km	92 min
Media (GPS)	20.200 km	12 h
Geoestacionaria	35.786 km	24 h

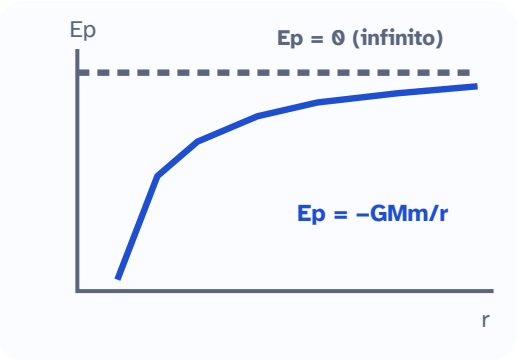
3.1 Energía potencial gravitatoria general

La expresión Ep = m·g·h solo sirve cerca de la superficie, donde g es constante. Para grandes distancias hay que usar la expresión general de la energía potencial gravitatoria: **Ep = –G · M · m / r**, donde r es la distancia al centro del planeta. El cero de energía potencial se toma en el infinito, donde los cuerpos ya no interaccionan. Por eso la energía potencial gravitatoria es siempre **negativa**: hay que aportar energía para separar dos masas hasta el infinito.

Al alejarse del planeta (r aumenta), Ep se hace menos negativa, es decir, aumenta, igual que al subir en la superficie. De hecho, para una altura h pequeña, la diferencia de energía potencial entre r = R + h y r = R coincide con m·g·h. La fuerza gravitatoria es conservativa, así que la energía mecánica de un satélite o de un cohete sin motor se conserva: $E_m = \frac{1}{2} m v^2 - G \cdot M \cdot m / r$ = constante. Para

un satélite en órbita circular, sustituyendo $v^2 = GM/r$, se obtiene $Em = -G{\cdot}M{\cdot}m / (2r)$: negativa, lo que indica que el satélite está ligado al planeta.

$$E_p = -G \cdot M \cdot m / r$$

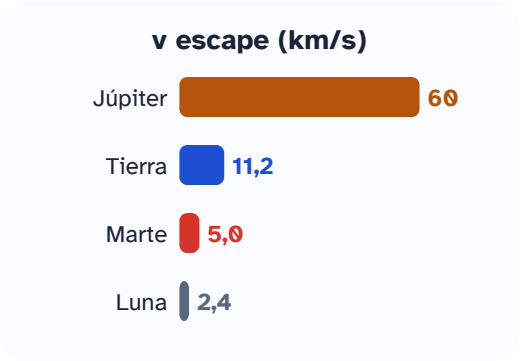


3.2 La velocidad de escape

Si lanzas una piedra hacia arriba, vuelve a caer. ¿Con qué velocidad habría que lanzarla para que no volviera nunca? La velocidad de escape es la velocidad mínima que debe tener un cuerpo en la superficie de un planeta para escapar de su atracción y llegar al infinito con velocidad nula. Aplicando la conservación de la energía: $\frac{1}{2}\, m\, v^2 - G{\cdot}M{\cdot}m / R = 0$, de donde $\mathbf{v_e = \sqrt{(2 \cdot G \cdot M / R)}}$.

Para la Tierra, v_e = 11,2 km/s (unos 40.000 km/h); para la Luna, solo 2,4 km/s, y por eso la Luna no tiene atmósfera: las moléculas de gas se mueven lo bastante rápido como para escapar. En Júpiter es de 60 km/s. Si un astro fuera tan denso que su velocidad de escape superara la de la luz (300.000 km/s), ni la luz podría escapar: sería un **agujero negro**. La velocidad de escape es √2 veces la velocidad orbital rasante. En la práctica, los cohetes no salen disparados a esa velocidad: aceleran gradualmente con sus motores durante varios minutos.

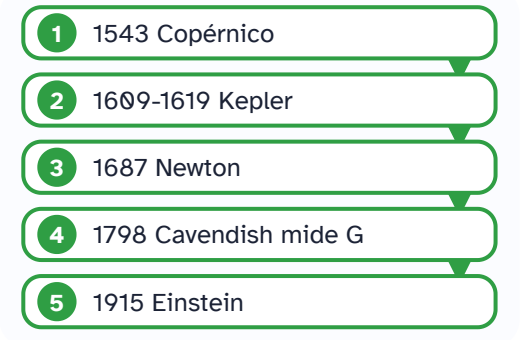
$$v_e = \sqrt{(2 \cdot G \cdot M / R)}$$



3.3 Las mareas y la exploración espacial

Las **mareas** se deben a que la atracción de la Luna (y, en menor medida, la del Sol) no es igual en todos los puntos de la Tierra: es mayor en la cara que mira a la Luna y menor en la opuesta. Esta diferencia estira los océanos y forma dos abultamientos, uno a cada lado, de modo que en la mayoría de las costas hay dos pleamares y dos bajamares al día. Cuando el Sol y la Luna están alineados (luna nueva y llena), las mareas son mayores: son las mareas vivas.

La gravitación es también la herramienta de la **exploración espacial**. Las sondas aprovechan la «asistencia gravitatoria»: al pasar cerca de un planeta ganan velocidad sin gastar combustible, como hicieron las Voyager para llegar a los planetas exteriores. La gravedad permitió descubrir Neptuno, y hoy permite detectar planetas en otras estrellas por el bamboleo que producen. A escalas muy grandes o con campos muy intensos, la teoría de Newton se completa con la **relatividad general** de Einstein (1915), necesaria por ejemplo para que el GPS no acumule errores de varios kilómetros al día.



La gravitación universal

Kepler	Newton	Satélites	Escape
órbitas elípticas	$F = GMm/r^2$	$v = \sqrt{(GM/r)}$	$ve = \sqrt{(2GM/R)}$
$T^2 \propto r^3$	$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$	GEO: 24 h	Tierra: 11,2 km/s

Ejercicios

1. **Enuncia las tres leyes de Kepler.**

2. **¿Dónde se mueve más rápido un planeta: en el perihelio o en el afelio? ¿Por qué?**

3. **¿Qué pruebas aportó Galileo a favor del heliocentrismo?**

4. **Calcula la fuerza entre dos masas de 100 kg separadas 2 m.**

5. **Si se duplica la distancia entre dos masas, ¿cómo cambia la fuerza? ¿Y si se triplica?**

6. **Si se duplica una de las masas, ¿cómo cambia la fuerza?**

7. **¿Por qué no notamos la atracción gravitatoria entre dos personas?**

8. **Una persona de 60 kg, ¿cuánto pesa en la Tierra y en la Luna ($g = 1{,}6\ m/s^2$)? ¿Cambia su masa?**

9. **¿Qué es un satélite geoestacionario y para qué sirve?**

10. **¿Por qué los astronautas de la EEI flotan?**

11. **¿Por qué la Luna no tiene atmósfera?**

12. **¿Qué midió Cavendish y por qué se dice que «pesó la Tierra»?**

13. **Calcula la masa de la Tierra sabiendo que $g_o = 9{,}8\ m/s^2$ y $R = 6370$ km.**

14. **Calcula la gravedad a 1000 km de altura sobre la Tierra.**

15. **Un planeta tiene el doble de masa y el doble de radio que la Tierra. ¿Cuánto vale su gravedad?**

16. **¿Dónde, entre la Tierra y la Luna, se anula la fuerza gravitatoria total sobre una nave? (M_T = 81 M_L; d = 384.000 km)**

17. **Calcula la velocidad orbital de un satélite a 2000 km de altura.**

18. **Calcula el periodo de la Luna ($r = 3{,}84 \cdot 10^8$ m) a partir de G·M de la Tierra.**

19. **Marte tarda 1,88 años en dar una vuelta al Sol. Usa la tercera ley de Kepler para calcular su distancia al Sol en unidades astronómicas.**

20. **Ío gira alrededor de Júpiter en 1,77 días con $r = 4{,}22 \cdot 10^8$ m. Calcula la masa de Júpiter.**

21. **Un satélite meteorológico da 14 vueltas a la Tierra al día. Calcula el radio de su órbita y su altura.**

22. **Calcula la velocidad de escape de la Tierra.**

23. **Calcula la energía potencial gravitatoria de un satélite de 1000 kg en la superficie y a 400 km de altura. ¿Cuánto aumenta?**

24. **¿Qué energía hay que darle a un satélite de 500 kg en la superficie para ponerlo en órbita circular a 600 km de altura? (desprecia la rotación terrestre)**

25. **Demuestra la tercera ley de Kepler para órbitas circulares a partir de la ley de Newton.**

26. **¿Qué densidad media tiene la Tierra? Compárala con la de las rocas de la superficie (2700 kg/m^3) y saca conclusiones.**

27. **Una estrella de neutrones tiene 1,4 masas solares (2,8 · 10^{30} kg) y un radio de 12 km. Calcula su gravedad superficial y su velocidad de escape en fracción de c.**

28. **Calcula el radio que tendría que tener la Tierra, sin cambiar su masa, para ser un agujero negro ($v_e = c$).**

29. **Comprueba el cálculo de Newton: compara la aceleración centrípeta de la Luna ($r = 3{,}84 \cdot 10^8$ m, T = 27,3 días) con $g_o/60^2$.**

30. **Un satélite pasa de una órbita de radio r a otra de radio 2r. ¿Cómo cambian su velocidad, su periodo y su energía mecánica?**

Practica

1. **El modelo geocéntrico sitúa en el centro...**

   A) el Sol
   B) la Tierra
   C) la Luna
   D) Júpiter

2. **Propuso el modelo heliocéntrico en 1543:**

   A) Kepler
   B) Copérnico
   C) Newton
   D) Ptolomeo

3. **Según Kepler, las órbitas planetarias son...**

   A) círculos perfectos
   B) elipses con el Sol en un foco
   C) espirales
   D) rectas

4. **Un planeta va más rápido en...**

   A) el afelio
   B) el perihelio
   C) siempre igual
   D) depende

5. **La tercera ley de Kepler relaciona...**

   A) T y r^3
   B) T^2 y r^3
   C) T y r
   D) v y r

6. **En $F = Gm_1m_2/r^2$, r es...**

   A) la distancia entre superficies
   B) la distancia entre centros
   C) el radio del planeta
   D) la altura

7. **Si r se triplica, F...**

A) se triplica
B) se divide entre 3
C) se divide entre 9
D) no cambia

8. **G vale...**

A) 9,8 N/kg
B) $6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m²/kg²
C) $3 \cdot 10^{8}$ m/s
D) $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C

9. **Midió G por primera vez:**

A) Newton
B) Cavendish
C) Galileo
D) Einstein

10. **g_o en la superficie terrestre es...**

A) GM/R
B) GM/R^2
C) GMm/R^2
D) GM^2/R

11. **En la Luna, tu masa...**

A) es 1/6
B) es la misma
C) es 6 veces mayor
D) es cero

12. **A una altura h = R, g vale...**

A) $g_o/2$
B) $g_o/4$
C) g_o
D) 0

13. **En la EEI, los astronautas flotan porque...**

A) no hay gravedad
B) están en caída libre
C) hay aire

D) el Sol les atrae

14. **La velocidad orbital depende de...**

A) la masa del satélite

B) la masa del planeta y el radio

C) la forma del satélite

D) nada

15. **Cuanto más lejos está un satélite, su velocidad...**

A) aumenta

B) disminuye

C) no cambia

D) es infinita

16. **El periodo de un satélite geoestacionario es...**

A) 12 h

B) 24 h

C) 90 min

D) 27 días

17. **La energía potencial gravitatoria general es...**

A) mgh

B) $-GMm/r$

C) GMm/r^2

D) $½mv^2$

18. **La velocidad de escape de la Tierra es unos...**

A) 7,9 km/s

B) 11,2 km/s

C) 300.000 km/s

D) 1 km/s

19. **La velocidad de escape depende de...**

A) la masa del objeto lanzado

B) la masa y el radio del planeta

C) la dirección de lanzamiento

D) el color

20. **Las mareas vivas se producen cuando...**

A) la Luna está en cuarto

B) Sol y Luna están alineados

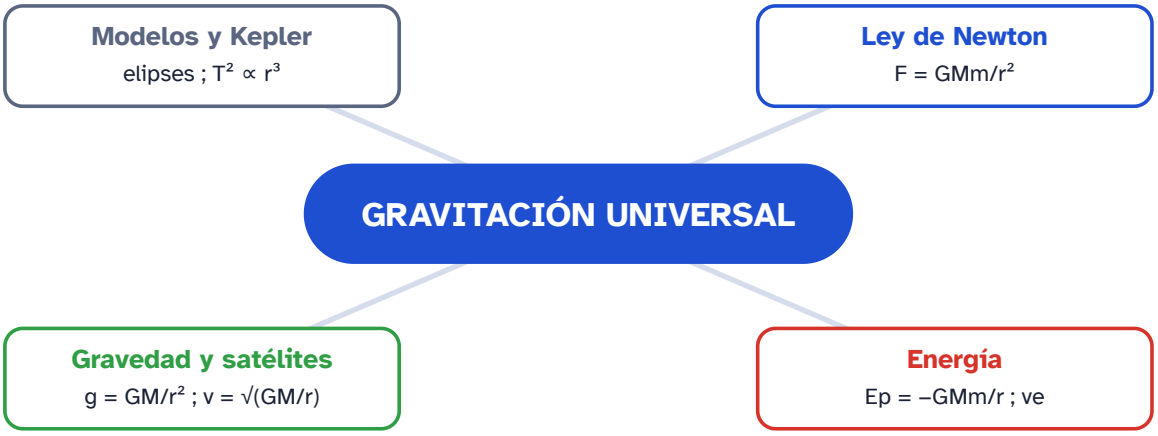
C) es invierno

D) hay viento

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué la Luna cae sin llegar a caer; Qué dice cada ley de Kepler; Por qué la gravedad entre personas no se nota; Por qué flotan los astronautas; Por qué un satélite geoestacionario no se mueve en el cielo; Qué es la velocidad de escape.

Resumen



Glosario

Geocentrismo	Modelo que sitúa la Tierra inmóvil en el centro del universo.
Heliocentrismo	Modelo que sitúa el Sol en el centro y la Tierra girando a su alrededor.
Epiciclo	Círculo menor añadido por Ptolomeo para explicar el movimiento retrógrado.
Perihelio	Punto de la órbita más cercano al Sol.
Afelio	Punto de la órbita más lejano al Sol.
Unidad astronómica	Distancia media Tierra-Sol: unos 150 millones de km.
Balanza de torsión	Instrumento que mide fuerzas muy pequeñas por el giro de un hilo.
Intensidad del campo gravitatorio	Fuerza gravitatoria por unidad de masa; coincide con g.
Ingravidez aparente	Sensación de flotar en caída libre.
Satélite geoestacionario	Satélite que permanece sobre el mismo punto del ecuador.
Velocidad de escape	Velocidad mínima para escapar de la atracción de un astro.
Asistencia gravitatoria	Aceleración de una sonda al pasar cerca de un planeta.

Basura espacial	Restos artificiales en órbita sin utilidad.
Agujero negro	Astro cuya velocidad de escape supera la de la luz.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Primera ley de Kepler

Órbitas elípticas con el Sol en un foco.

Segunda ley de Kepler

El radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales.

Tercera ley de Kepler

T^2 / r^3 = constante.

Ley de gravitación

$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$.

G

$6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m²/kg² (Cavendish, 1798).

Gravedad en la superficie

$g_o = G{\cdot}M / R^2$.

Gravedad en altura

$g = g_o \cdot R^2 / (R + h)^2$.

Velocidad orbital

$v = \sqrt{(G{\cdot}M / r)}$.

Periodo orbital

$T = 2\pi r / v$; $T^2 = 4\pi^2 r^3 / GM$.

Órbita geoestacionaria

T = 24 h, h ≈ 35.800 km sobre el ecuador.

Ep gravitatoria

$-G{\cdot}M{\cdot}m / r$ (cero en el infinito).

Velocidad de escape

$v_e = \sqrt{(2{\cdot}G{\cdot}M / R)}$; Tierra: 11,2 km/s.

Soluciones

1. **B)** Aristóteles y Ptolomeo.
2. **B)** De revolutionibus.
3. **B)** Primera ley.
4. **B)** Segunda ley.
5. **B)** T^2/r^3 constante.
6. **B)** Entre centros.
7. **C)** Inversa del cuadrado.
8. **B)** Constante universal.
9. **B)** Balanza de torsión, 1798.
10. **B)** Intensidad del campo.
11. **B)** Cambia el peso.
12. **B)** Distancia doble.
13. **B)** Ingravidez aparente.
14. **B)** $\sqrt{(GM/r)}$.
15. **B)** $v = \sqrt{(GM/r)}$.
16. **B)** Igual a la rotación terrestre.
17. **B)** Cero en el infinito.
18. **B)** $\sqrt{(2GM/R)}$.
19. **B)** No depende de m.
20. **B)** Luna nueva y llena.

Soluciones de los ejercicios

1. Órbitas elípticas con el Sol en un foco; áreas iguales en tiempos iguales; T^2 proporcional a r^3.
2. En el perihelio, por la segunda ley de Kepler (áreas iguales en tiempos iguales).
3. Las fases de Venus y los satélites de Júpiter.
4. $F = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 10^4 / 4 = 1{,}67 \cdot 10^{-7}$ N.
5. Se reduce a la cuarta parte; a la novena parte.
6. Se duplica.
7. Porque G es muy pequeña y las masas también: la fuerza es del orden de 10^{-7} N.
8. 588 N y 96 N. La masa sigue siendo 60 kg.
9. El que tiene un periodo de 24 h sobre el ecuador y está siempre sobre el mismo punto; telecomunicaciones y meteorología.
10. Porque la estación y ellos están en caída libre continua alrededor de la Tierra (ingravidez aparente).
11. Porque su velocidad de escape (2,4 km/s) es pequeña y los gases escapan.
12. Midió G; con ella calculó la masa de la Tierra a partir de g y R.
13. $M = g_o R^2/G = 9{,}8 \cdot 4{,}06 \cdot 10^{13} / 6{,}67 \cdot 10^{-11} = 5{,}96 \cdot 10^{24}$ kg.
14. $g = 9{,}8 \cdot 6370^2 / 7370^2 = 7{,}32$ m/s².
15. $g = G \cdot 2M / (2R)^2 = g_o/2 = 4{,}9$ m/s².
16. $81/x^2 = 1/(d - x)^2 \rightarrow 9(d - x) = x \rightarrow x = 0{,}9d = 345.600$ km de la Tierra.
17. $r = 8{,}37 \cdot 10^6$ m. $v = \sqrt{(3{,}99 \cdot 10^{14} / 8{,}37 \cdot 10^6)} = 6900$ m/s.
18. $T = 2\pi\sqrt{(r^3/GM)} = 2\pi\sqrt{(5{,}66 \cdot 10^{25} / 3{,}99 \cdot 10^{14})} = 2{,}37 \cdot 10^6$ s ≈ 27,4 días.
19. $r^3 = T^2 \rightarrow r = 1{,}88\text{^}(2/3) = 1{,}52$ UA.
20. $M = 4\pi^2 r^3/(GT^2) = 39{,}5 \cdot 7{,}52 \cdot 10^{25} / (6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 2{,}34 \cdot 10^{10}) = 1{,}9 \cdot 10^{27}$ kg.
21. $T = 6171$ s. $r = \sqrt[3]{(GM \cdot T^2/4\pi^2)} = \sqrt[3]{(3{,}99 \cdot 10^{14} \cdot 3{,}81 \cdot 10^7 / 39{,}5)} = 7{,}27 \cdot 10^6$ m; h ≈ 900 km.
22. $v_e = \sqrt{(2 \cdot 3{,}99 \cdot 10^{14} / 6{,}37 \cdot 10^6)} = 11.200$ m/s.
23. $Ep_o = -6{,}26 \cdot 10^{10}$ J; $Ep = -5{,}89 \cdot 10^{10}$ J; aumenta $3{,}7 \cdot 10^9$ J.
24. Em en órbita = $-GMm/2r = -3{,}99 \cdot 10^{14} \cdot 500 / (2 \cdot 6{,}97 \cdot 10^6) = -1{,}43 \cdot 10^{10}$ J. Ep superficie = $-3{,}13 \cdot 10^{10}$ J. Energía: $1{,}70 \cdot 10^{10}$ J.
25. $GMm/r^2 = m(2\pi/T)^2 r \rightarrow T^2 = (4\pi^2/GM) \cdot r^3$; la constante solo depende de M.
26. $\rho = 5{,}97 \cdot 10^{24} / (4/3\ \pi\ 6{,}37 \cdot 10^{63}) = 5500$ kg/m³. El interior es mucho más denso: núcleo metálico.
27. $g = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 2{,}8 \cdot 10^{30} / 1{,}44 \cdot 10^8 = 1{,}3 \cdot 10^{12}$ m/s². $v_e = \sqrt{(2 \cdot 1{,}87 \cdot 10^{20} / 1{,}2 \cdot 10^4)} = 1{,}76 \cdot 10^8$ m/s ≈ 0,59 c.
28. $R = 2GM/c^2 = 2 \cdot 3{,}99 \cdot 10^{14} / 9 \cdot 10^{16} = 8{,}9 \cdot 10^{-3}$ m ≈ 9 mm.
29. $a = 4\pi^2 r/T^2 = 39{,}5 \cdot 3{,}84 \cdot 10^8 / (2{,}36 \cdot 10^6)^2 = 2{,}72 \cdot 10^{-3}$ m/s². $g_o/3600 = 2{,}72 \cdot 10^{-3}$ m/s². Coinciden.
30. v se divide por √2; T se multiplica por $2\sqrt{2} \approx 2{,}83$; Em = $-GMm/2r$ se reduce a la mitad en valor absoluto (aumenta).